CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

അധ്യായം 9: ബുദ്ധമതവും AI-യിലെ വിജ്ഞാന സിദ്ധാന്തങ്ങളും

Chapter 9: Buddhism & Theories of Knowledge in Artificial Intelligence

Module 3 · Unit 3.1 (a) | 15 Hours Module Weightage · 20 Marks

പാഠ്യസംഗ്രഹം (Module Scope): ജ്ഞാനശാസ്ത്രം (Epistemology) അറിവിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ഉറവിടത്തെയും സാധുതയെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. ബുദ്ധമത തത്ത്വചിന്തയിലെ അനിത്യത (Anicca), അനാത്മവാദം (Anatta), അപോള സിദ്ധാന്തം (Apoha Theory) എന്നിവ ആധുനിക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലെ കണക്ഷനിസ്റ്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുമായും മെഷീൻ ലേണിംഗ് വിജ്ഞാന നിർമ്മിതിയുമായും എങ്ങനെ തത്ത്വചിന്താപരമായി ഒത്തുപോകുന്നു എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

1. ബുദ്ധമത ജ്ഞാനശാസ്ത്രം: അനാത്മവാദവും അനിത്യതയും

Buddhist Epistemology: Anatta & Anicca

ശാശ്വതമായ 'ഞാൻ' ഇല്ല (Doctrine of No-Self / Anatta)

ബുദ്ധമത ദർശനപ്രകാരം മനുഷ്യന് സ്ഥിരമോ ശാശ്വതമോ ആയ ഒരു ആത്മാവില്ല (No Permanent Self). മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എന്നത് പരസ്പരം ബന്ധിതമായ **അഞ്ച് സ്കന്ധങ്ങളുടെ (Five Skandhas: രൂപം, വേദന, സംജ്ഞ, സംസ്കാരം, വിജ്ഞാനം)** നിരന്തരമായ ഒഴുക്ക് മാത്രമാണ്.

ചിന്ത എന്നത് ഒരു കേന്ദ്ര കർത്താവില്ലാതെ (No central thinker) പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ കാര്യകാരണ പ്രക്രിയയാണ് (Pratityasamutpada / Dependent Origination).

The Non-Substantialist Mind

Buddhist epistemology fundamentally rejects the Cartesian notion of an indivisible, unchanging mental substance (*Res Cogitans*). Through the doctrine of **Anatta (No-Self)**, mind is conceptualized as an ongoing dynamic stream of five aggregates (*Skandhas*): matter, sensation, perception, mental formations, and consciousness.

Cognition arises through **Pratityasamutpada (Dependent Origination)**—decentralized causal interplay without any metaphysical "ghost in the machine."

2. ബുദ്ധമത ദർശനവും ആധുനിക AI-യും: ദാർശനിക താരതമ്യം

Relevance to Connectionist AI

ബുദ്ധമത തത്ത്വം	മലയാളം തത്ത്വചിന്താ വിവരണം	ആധുനിക AI-യിലെ പങ്ക് (AI Correlation)

1. അനാത്മവാദം (Anatta)	കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു നിയന്താവോ സ്ഥിരമായ ആത്മാവോ ഇല്ലാതെ ചിന്തകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിക്കുന്നു.	**Decentralized Connectionism:** ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ ഒരു കേന്ദ്ര കൺട്രോളർ ഇല്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് ന്യൂറോണുകളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് (Weights) അറിവ് സ്വയം രൂപപ്പെടുന്നത്.
2. അപോള സിദ്ധാന്തം (Apoha Theory)	ഒരു വസ്തുവിനെ അറിയുന്നത് അത് 'എന്തല്ല' എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെയാണ് (Knowledge by Exclusion). ഉദാ: 'കുതിര' എന്നാൽ 'കുതിരയല്ലാത്തവയുടെ നിഷേധം'.	**Differential Classification in ML:** മെഷീൻ ലേണിംഗ് ക്ലാസിഫയറുകൾ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഫീച്ചർ സ്പേസിൽ അതിരുകൾ നിർണ്ണയിച്ച് (Decision boundaries) വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെയാണ്.
3. പ്രതീത്യസമുത്പാദം (Dependent Arising)	കാരണങ്ങളില്ലാതെ യാതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല; എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും അന്യോന്യമുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നു.	**Algorithmic Causality:** ഡാറ്റയും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലുകളും തമ്മിലുള്ള കാരണ-ഫല ബന്ധങ്ങളിലൂടെ ആൽഗോരിതം തീരുമാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.

3. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (University Exam Q&A)

Calicut University Exam Pattern

Q1. ബുദ്ധമതത്തിലെ അനാത്മവാദം (Anatta) കൃത്രിമബുദ്ധിയുമായി എങ്ങനെ സാമ്യപ്പെടുന്നു? (Short Answer – 3 Marks)

ഉത്തരം: മനുഷ്യന് ശാശ്വതമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്നും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട സ്കന്ധങ്ങളുടെ ഒഴുക്കാണ് മനസ്സെന്നും ബുദ്ധമതം പറയുന്നു. അതുപോലെ കൃത്രിമബുദ്ധിയിലെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലും ഒരു കേന്ദ്ര ആത്മാവില്ല; ലക്ഷക്കണക്കിന് ന്യൂറോൺ നോഡുകളുടെ പരസ്പര വിനിമയത്തിലൂടെയാണ് (Decentralized processing) ചിന്താപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്.

Q2. അപോള സിദ്ധാന്തം (Apoha Theory) എന്താണ്? മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ ഇതിന്റെ പ്രസക്തി വ്യക്തമാക്കുക. (Short Essay – 5 Marks)

ഉത്തരം: ദിഗ്നാഗനും ധർമ്മകീർത്തിയും വികസിപ്പിച്ച ബുദ്ധമത അർത്ഥവിജ്ഞാന സിദ്ധാന്തമാണ് അപോള. ഒരു വസ്തുവിനെ പോസിറ്റീവായി നിർവ്വചിക്കുന്നതിന് പകരം, അതിലല്ലാത്ത മറ്റ് വസ്തുക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് (Exclusion of non-A) നാം അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആധുനിക മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളോ ശബ്ദങ്ങളോ വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവും മറ്റ് വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള അതിരുകൾ (Decision boundaries / Negative discrimination) വേർതിരിച്ചതിലൂടെയാണ്.